

I. Notion de masse

1 Définition

- ✓ La masse d'un corps exprime la quantité de matière que contient ce corps.
- ✓ On symbolise la masse par la lettre : m

2 Unité de la masse

- ✓ Dans le système international, l'unité de masse est le Kilogramme (Kg).
- ✓ Le tableau suivant donne les différentes unités de masse:

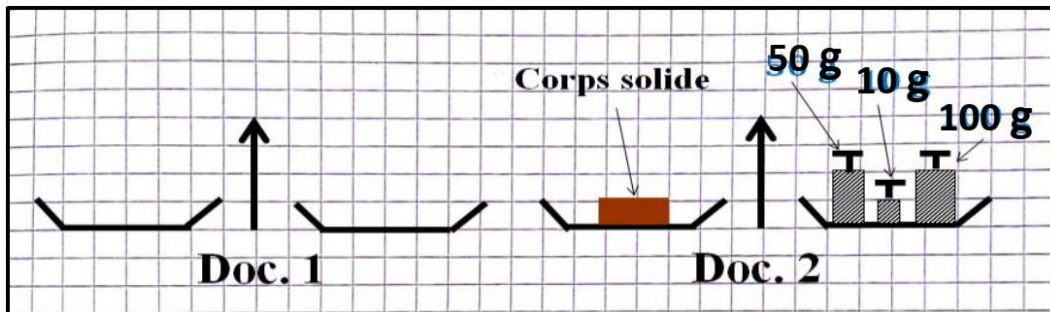
t	q	.	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

Application :

Convertir : 102 cg =g ; 1 kg =g ; 150 q =t ; 500 g = kg

II. Mesure de la masse d'un solide

a. Expérience :



b. Conclusion :

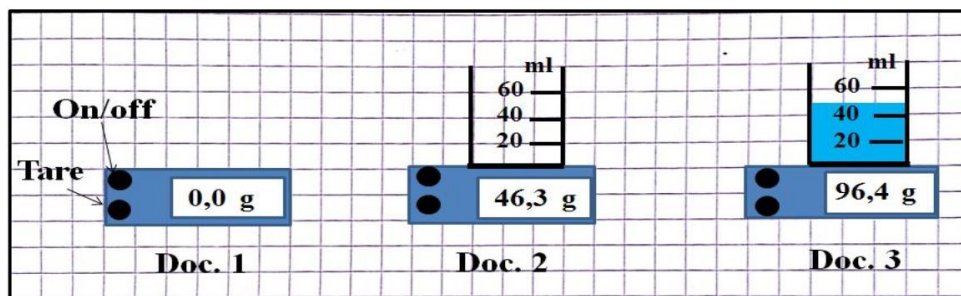
Pour mesurer la masse d'un solide à l'aide d'une balance de Roberval, on suivra les étapes suivantes :

- ✓ On réalise l'équilibre de la balance quand ses plateaux sont vides (Doc.1).
- ✓ On place le solide sur l'un des plateaux de la balance, et on rétablit l'équilibre en plaçant les masses marquées (par ordre décroissant) sur l'autre plateau (Doc.2)
- ✓ On calcule la masse du solide qui égale à la somme des masses marquées.

Exemple (Doc.2) : la masse du corps solide est : $m = 50 + 10 + 100 = 160 \text{ g}$

III. Mesure de la masse d'un liquide

a. Expérience :



b. Conclusion :

La masse m1 du récipient (Doc.2) est : $m_1 = 46,3 \text{ g}$

La masse m2 totale (récipient + liquide) (Doc. 3) est : $m_2 = 96,4 \text{ g}$

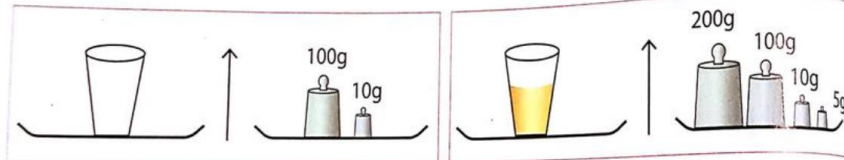
La masse m du liquide est : $m = m_2 - m_1 = 96,4 - 46,3 = 50,1 \text{ g}$

Remarques :

- La balance électronique affiche la masse mesurée et avec plus de précision que la balance de Roberval.
- L'utilisation du bouton « **TARE** » sert à remettre à zéro la masse indiquée sur la balance électronique.
- La masse d'un corps ne dépend pas de sa forme.

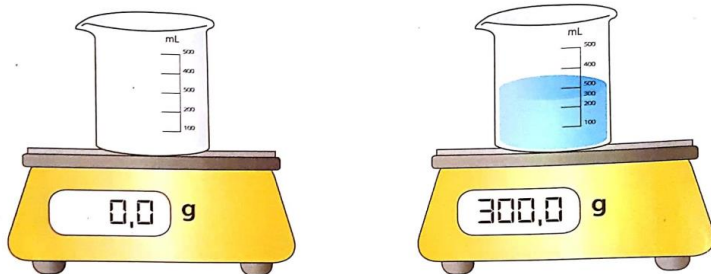
Exercice d'application :

4) Masse d'un jus



- Déterminer la masse du verre.
- Déduire la masse du jus.

5) Masse d'un volume d'eau



- Quelle est la masse du volume d'eau ?